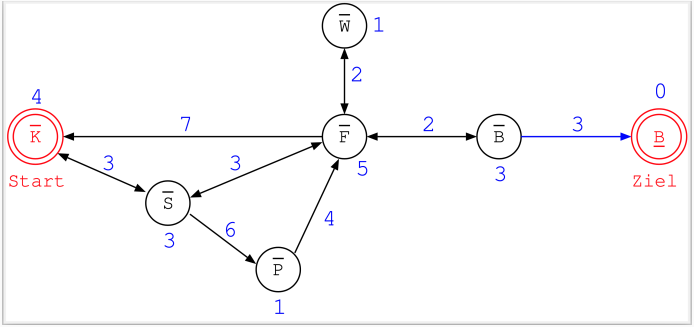
Suche mit Branch-and-Bound

Carsten Gips (HSBI)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Hole das Buch



Informierte Suche: Nutzung der Kostenfunktion:

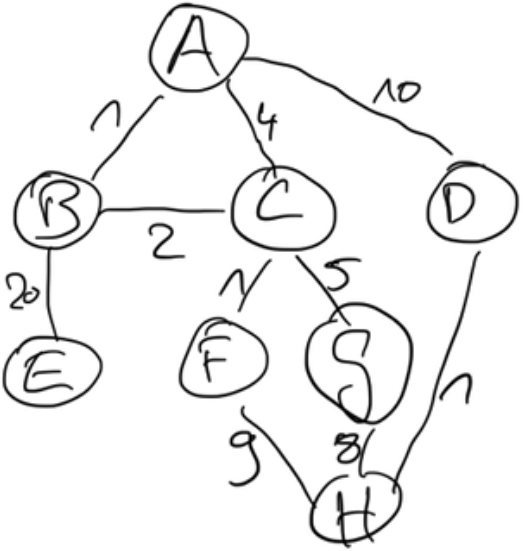
Gesamtkosten: $f(n) = g(n) + h(n)$

Branch-and-Bound (*BnB*)

Variante der Breitensuche mit Kosten

- Idee: Expandiere den *bisher* günstigsten partiellen Weg
- Kostenfunktion: $f(n) = g(n)$
- Datenstruktur: **sortierte Queue** (Prioritätsqueue)
- Voraussetzung: alle Aktionen haben positive Kosten

BnB: Finde einen Weg von A nach H



A: 10
B: 10
C: 8
D: 1
E: 100
F: 5
G: 5
H: 0

Wrap-Up

- Informierte Suchverfahren
  - Nutzen reale Pfadkosten und/oder Schätzungen der Restkosten
  - Branch-and-Bound: nur reale Pfadkosten $g(n)$

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Last modified: *5f0b0a3 (Remove Hugo: tooling: shift headings (use h1 as top-level headings), 2025-07-17)*